

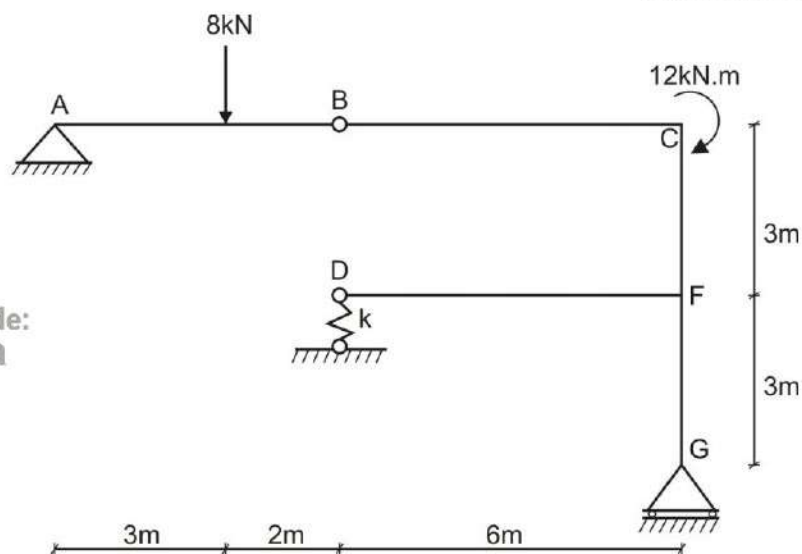


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para el pórtico mostrado en la figura, si es de rigidez constante en toda la estructura y la rigidez del resorte en D es $k = EI/98$

..... (5 puntos)

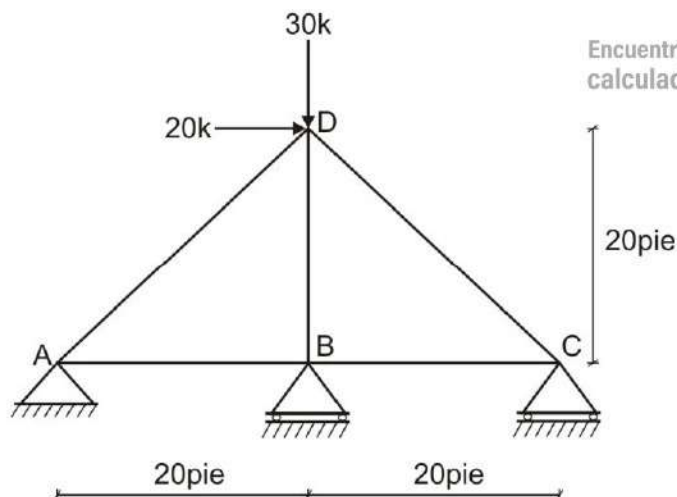
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver la armadura mostrada en la figura, si las áreas de las barras AB, AD, BC y CD son 1,5 veces mayor al área de la barra BD. Considerar que el módulo de elasticidad E es igual para toda la estructura.

..... (5 puntos)

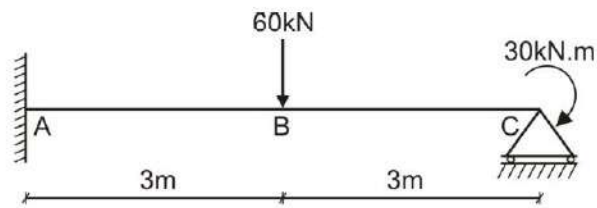
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver la viga mostrada en la figura, graficando sus diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo.

..... (5 puntos)

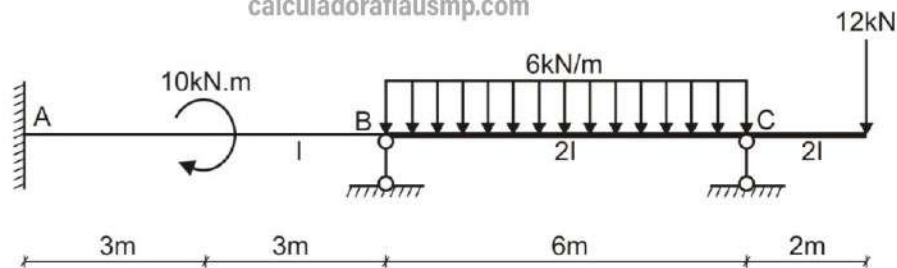
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Resolver la viga mostrada en la figura, graficando sus diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo.

..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 19 de Abril del 2010

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 2

CICLO 2010 – I

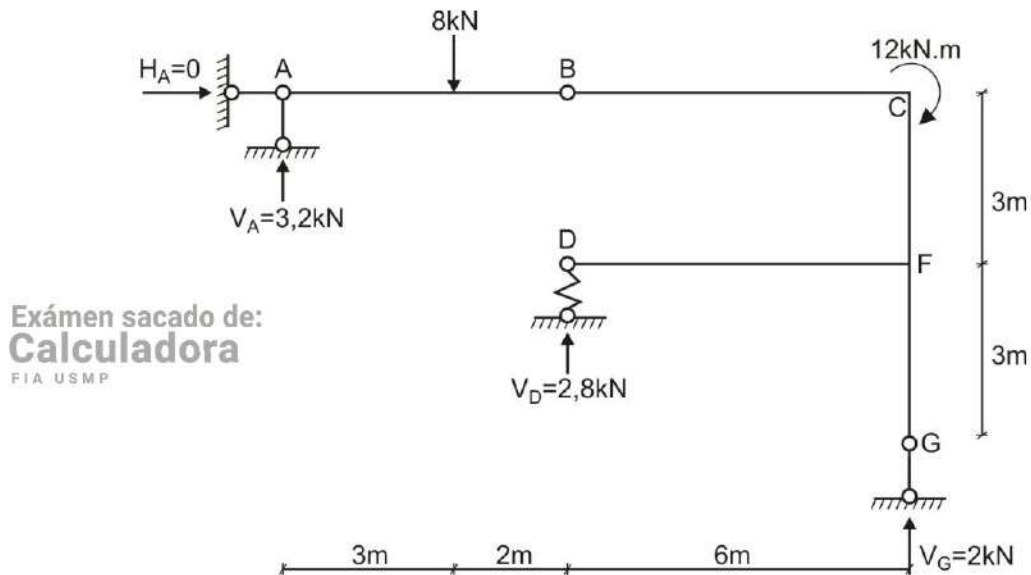
1. Calculamos las reacciones en los apoyos:

$$\sum M_B^{izq} = 0 \Rightarrow V_A(5) - 8(2) = 0 \quad \therefore V_A = 3,2 \text{ kN} \uparrow$$

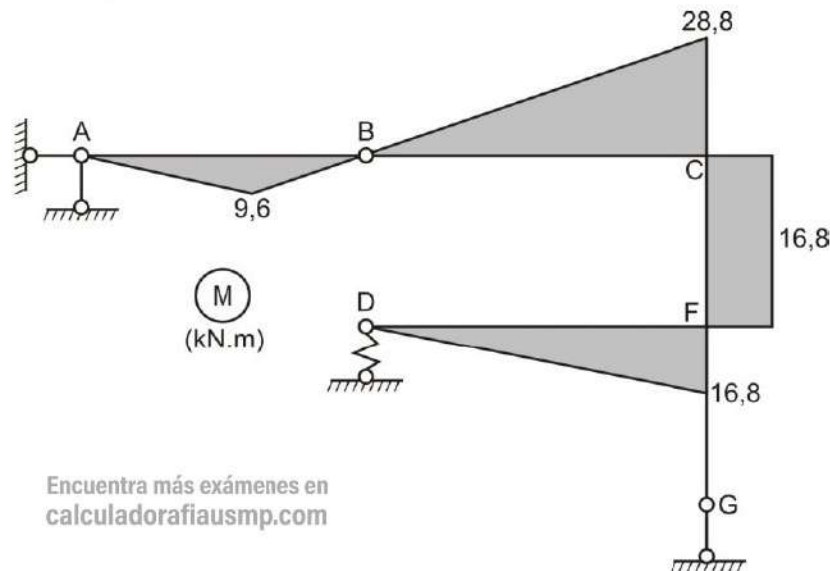
$$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_A = 0$$

$$\sum M_D = 0 \Rightarrow -V_G(6) + 12 + 3,2(5) - 8(2) = 0 \quad \therefore V_G = 2 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow 3,2 - 8 + V_D + 2 = 0 \quad \therefore V_D = 2,8 \text{ kN} \uparrow$$



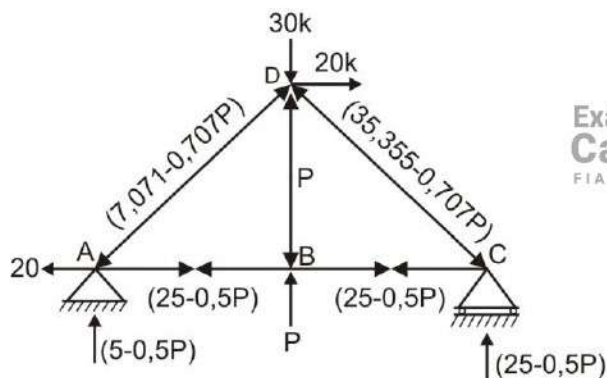
Ahora, graficamos el diagrama de momento flector.



Determinamos la energía potencial de deformación:

$$U = \sum \int \frac{M^2 dx}{2EI} + \frac{V_D^2}{2k} = \frac{1}{2EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 9,6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 9,6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 9,6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 9,6 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 28,8 \cdot \frac{2}{3} \cdot 28,8 + 3 \cdot 16,8 \cdot 16,8 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 16,8 \cdot \frac{2}{3} \cdot 16,8 \right] + \frac{2,8^2}{2(EI/98)} = \frac{1611,84}{EI} + \frac{384,16}{EI} = \frac{1996}{EI} \text{ (kJ)}$$

2. Eliminamos la reacción en B y lo reemplazamos por "P", obteniendo las otras reacciones y fuerzas internas en función de P



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Para mayor facilidad de cálculo, elaboramos una tabla, en la cual se incluyan todas las características del análisis de la armadura.

BARRA	$\frac{L}{EA}$	N	$\frac{\partial N}{\partial P}$	$N \left(\frac{\partial N}{\partial P} \right) \frac{L}{EA}$
AB	$\frac{20}{1,5EA}$	$25 - 0,5P$	-0,5	$\frac{-166,667 + 3,333P}{EA}$
AD	$\frac{20\sqrt{2}}{1,5EA}$	$-(7,071 - 0,707P)$	0,707	$\frac{-94,266 + 9,425P}{EA}$
BC	$\frac{20}{1,5EA}$	$25 - 0,5P$	-0,5	$\frac{-166,667 + 3,333P}{EA}$
CD	$\frac{20\sqrt{2}}{1,5EA}$	$-(35,355 - 0,707P)$	0,707	$\frac{-471,329 + 9,425P}{EA}$
BD	$\frac{20}{EA}$	-P	-1	$\frac{20P}{EA}$

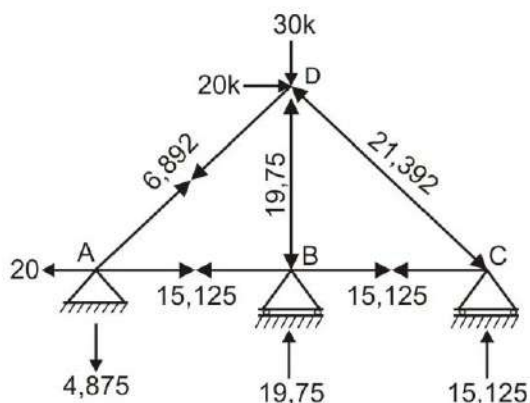
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\Sigma = \frac{-898,929 + 45,516P}{EA}$$

Como:

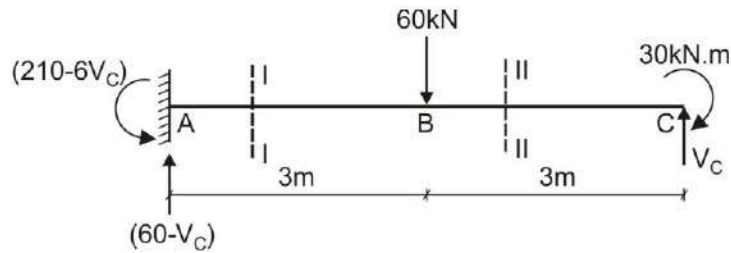
$$\delta_V^B = \frac{\partial W}{\partial P} = 0 \Rightarrow \frac{-898,929 + 45,516P}{EA} = 0 \quad \therefore \quad P = 19,75k$$

Luego, las fuerzas internas finales y reacciones se obtendrán reemplazando el valor de "P" en la armadura anterior.



3. Eliminamos el apoyo en C y lo reemplazamos por V_C , obteniendo las reacciones en el empotramiento

A en función de V_C



TRAMO I-I ($0 \leq x \leq 3$)

$$M_I = (60 - V_C)x - (210 - 6V_C)$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial V_C} = -x + 6$$

TRAMO II-II ($3 \leq x \leq 6$)

$$M_{II} = (60 - V_C)x - (210 - 6V_C) - 60(x - 3)$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial V_C} = -x + 6$$

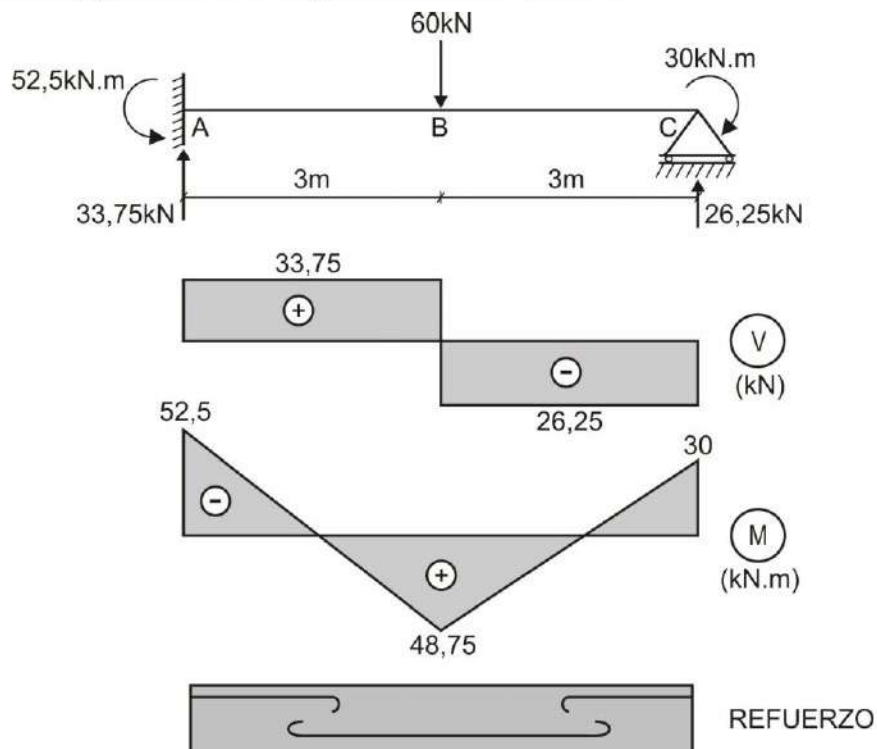
Luego:

$$\frac{1}{EI} \left\{ \int_0^3 [(60 - V_C)x - (210 - 6V_C)](-x + 6) dx + \int_3^6 [(60 - V_C)x - (210 - 6V_C) - 60(x - 3)](-x + 6) dx \right\} = 0$$

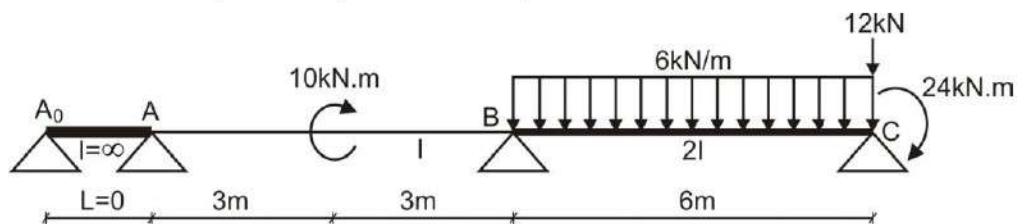
Resolvemos los integrales y obtenemos:

$$V_C = 26,25 \text{ kN} \uparrow$$

Con el valor obtenido, graficamos los diagramas finales requeridos.



4. Eliminamos el empotramiento y lo reemplazamos por un tramo adicional de longitud cero y de inercia infinita. El voladizo lo reemplazamos por su acción equivalente.



TRAMO A_0AB

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$M_{A_0} \left(\frac{0}{\infty} \right) + 2M_A \left(\frac{0}{\infty} + \frac{6}{I} \right) + M_B \left(\frac{6}{I} \right) = -\frac{6(0)}{\infty} - \frac{6 \left[10 \cdot \frac{6}{6} \left(\frac{3 \cdot 3^2}{6^2} - 1 \right) \right]}{I}$$

$$12M_A + 6M_B = 15 \quad \dots\dots\dots (a)$$

TRAMO ABC

$$M_A \left(\frac{6}{I} \right) + 2M_B \left(\frac{6}{I} + \frac{6}{2I} \right) + M_C \left(\frac{6}{2I} \right) = -\frac{6 \left[10 \cdot \frac{6}{6} \left(1 - \frac{3 \cdot 3^2}{6^2} \right) \right]}{I} - \frac{6 \left[\frac{6 \cdot 6^3}{24} \right]}{2I}$$

$$6M_A + 18M_B = -105 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Resolvemos (a) y (b), obteniendo:

$$M_A = 5\text{kN.m}$$

$$M_B = -7,5\text{kN.m}$$

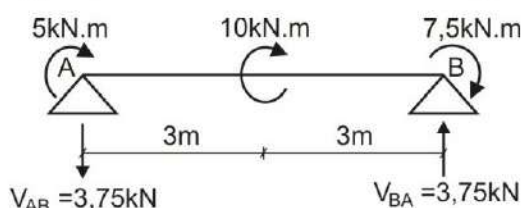
Determinamos las reacciones en los apoyos, efectuando el equilibrio en cada tramo.

TRAMO AB:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_{BA}(6) - 5 - 10 - 7,5 = 0 \quad \therefore V_{BA} = 3,75\text{kN} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow -V_{AB} + 3,75 = 0 \quad \therefore V_{AB} = 3,75\text{kN} \downarrow$$

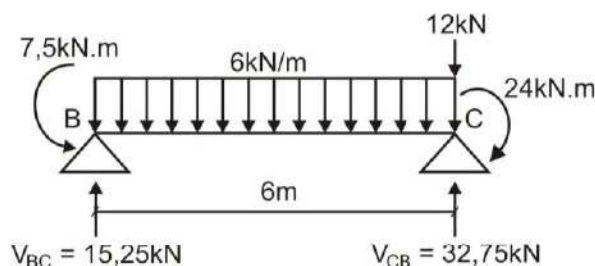
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



TRAMO BC:

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_{CB}(6) - 6(6)(3) - 12(6) - 24 + 7,5 = 0 \quad \therefore V_{CB} = 32,75\text{kN} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_{BC} + 32,75 - 6(6) - 12 = 0 \quad \therefore V_{BC} = 15,25\text{kN} \uparrow$$



De esta manera, graficamos los diagramas finales de fuerza cortante, momento flector y refuerzo.

